2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid x^2-4\le 0\}$，则 $complement_U M=$（ ）

A. $\{x\mid -2<x<2\}$
B. $\{x\mid -2\le x\le 2\}$
C. $\{x\mid x<-2 \setminus 或 \setminus x>2\}$
D. $\{x\mid x\le -2或x\ge 2\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-4\le 0$，得 $(x-2)(x+2)\le 0$，所以 $M=\{x\mid -2\le x\le 2\}$. 因为全集为 $\mathbb{R}$，补集取区间外的部分，故 $complement_U M=\{x\mid x\leftarrow 2 或 x>2\}$，所以选 C.

2. 已知 $\frac{a+2i}{i}=b+i$，其中 i 为虚数单位，则 $a+b=$（ ）（a，$b\in\mathbb{R}$）

A. -1
B. 1
C. 2
D. 3

【答案】**B**

【解析】
因为 $\frac{1}{i}=-i$，所以

$$\frac{a+2i}{i}=\frac{a(1)}{i}+2=-ai+2$$

与 $b+i$ 比较实部和虚部，得 $b=2$，$-a=1$，即 $a=-1$. 因此 $a+b=-1+2=1$，所以选 B.

3. 函数 $f(x)=\log_2(3^x+1)$ 的值域为（ ）

A. $(0,+\infty)$
B. $[0,+\infty)$
C. $(1,+\infty)$
D. $[1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
当 $x\in\mathbb{R}$ 时，$3^x\in(0,+\infty)$，从而 $3^x+1\in(1,+\infty)$. 由于底数 $2>1$，对数函数 $\log_2 t$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，因此 $f(x)=\log_2(3^x+1)\in(0,+\infty)$.

反过来，任取 $u>0$，令 $3^x=2^u-1>0$，则存在实数 x 使等式成立，且 $f(x)=u$. 所以值域为 $(0,+\infty)$，选 A.

4. 在空间，下列命题正确的是（ ）

A. 平行直线的平行投影重合
B. 平行于同一直线的两个平面平行
C. 垂直于同一平面的两个平面平行
D. 垂直于同一平面的两条直线平行

【答案】**D**

【解析】

选项 A 不正确，因为两条平行直线的平行投影可以是两条不同的平行直线，不一定重合.

选项 B 不正确，例如取相交平面 $x=0$ 与 $y=0$，再取直线 $x=1$，$y=1$（方向为 z 轴方向）；该直线分别平行于两个平面，但两个平面相交.

选项 C 不正确，例如取底面为 xOy 平面，则平面 $x=0$ 与平面 $y=0$ 都垂直于底面，但它们相交于 z 轴，不互相平行.

若两条直线都垂直于同一平面，则它们的方向都与该平面的法向量平行，所以两条直线互相平行，选项 D 正确.

5. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=2^x+2x+b$（b 为常数），则 $f(-1)=$（ ）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

奇函数满足 $f(0)=0$. 代入题设中 $x=0$ 的表达式，得 $1+b=0$，所以 $b=-1$.

由题设在非负数上的表达式，$f(1)=2^1+2\cdot 1-1=3$. 又因为 f 为奇函数，$f(-1)=-f(1)=-3$，所以选 A.

6. 在某项体育比赛中，七位裁判为一选手打出的分数如下：90，89，90，95，93，94，93. 去掉一个最高分和一个最低分后，所剩数据的平均分值和方差分别为（ ）

A. 92，2　　B. 92，2.8　　C. 93，2　　D. 93，2.8

【答案】**B**

【解析】

去掉最高分 95 和最低分 89，剩下的数据为 90，90，93，94，93. 其平均数为

$$\overline{x}=\frac{90+90+93+94+93}{5}=92$$

相对于平均数 92 的偏差为 -2，-2，1，2，1，所以方差为

$$s^2=\frac{(-2)^2+(-2)^2+1^2+2^2+1^2}{5}=\frac{14}{5}=2.8$$

因此选 B.

7. 设 $\{a_n\}$ 是首项大于零的等比数列，则“$a_1<a_2$”是“数列 $\{a_n\}$ 是递增数列”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 因为 $a_1>0$，所以

$$a_1<a_2=a_1q\Leftrightarrow q>1$$

当且仅当 $q>1$ 时，$a_{n+1}=a_nq>a_n$ 对所有 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立，即数列为递增数列. 因此“$a_1<a_2$”是“数列递增”的充分必要条件，选 C.

8. 已知某生产厂家的年利润 y（单位：万元）与年产量 x（单位：万件）的函数关系式为 $y=-\frac{1}{3}x^3+81x-234$，则使该生产厂家获得最大年利润的年产量为（ ）

A. 13 万件　　B. 11 万件　　C. 9 万件　　D. 7 万件

【答案】**C**

【解析】
年产量不能为负数，故取 $x\geq 0$. 令 $y(x)=-\frac{1}{3}x^3+81x-234$，$y'(x)=-x^2+81=(9-x)(9+x)$. 当 $0\leq x<9$ 时，$y'(x)>0$；当 $x>9$ 时，$y'(x)<0$. 因此 $y(x)$ 在 $[0,9]$ 上递增，在 $[9,+\infty)$ 上递减，最大值在 $x=9$ 时取得. 所以年产量为 9 万件，选 C.

9. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$），过其焦点且斜率为 1 的直线交抛物线于 A，B 两点，若线段 AB 的中点的纵坐标为 2，则该抛物线的准线方程为（ ）

A. $x=1$　　B. $x=-1$　　C. $x=2$　　D. $x=-2$

【答案】**B**

【解析】
将 $y^2=2px$ 写成标准形式 $y^2=4ax$，得 $a=\frac{p}{2}$，所以焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$.

过焦点且斜率为 1 的直线为 $y=x-\frac{p}{2}$. 代入抛物线方程，得

$$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2=2px\Leftrightarrow x^2-3px+\frac{p^2}{4}=0$$

设交点的横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理，$x_1+x_2=3p$. 交点纵坐标分别为 $x_1-\frac{p}{2}$，$x_2-\frac{p}{2}$，故线段 AB 中点的纵坐标为

$$\frac{1}{2}\left(x_1-\frac{p}{2}+x_2-\frac{p}{2}\right)=\frac{x_1+x_2-p}{2}=p$$

由题意 $p=2$，所以准线方程为 $x=-1$，选 B.

10. 观察 $\left(x^2\right)^{prime}=2x$，$\left(x^4\right)^{prime}=4x^3$，$(\cos x)^{prime}=-\sin x$，由归纳推理可得：若定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(-x)=f(x)$，记 $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数，则 $g(-x)=$（ ）

A. $f(x)$　　B. $-f(x)$　　C. $g(x)$　　D. $-g(x)$

【答案】**D**

【解析】
对恒等式 $f(-x)=f(x)$ 两边关于 x 求导，左边由链式法则得 $-f'(-x)$，右边得 $f'(x)$. 因此

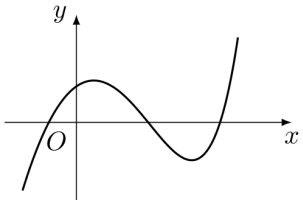
$$-f'(-x)=f'(x)$$

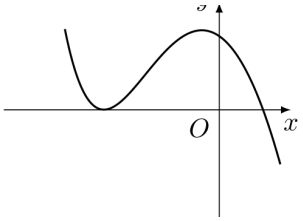
记 $g(x)=f'(x)$，则 $g(-x)=-g(x)$，所以选 D.

11. 函数 $y=2^x-x^2$ 的图象大致是（ ）

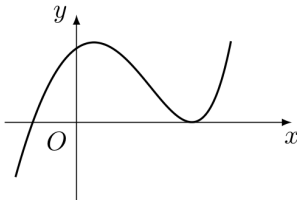
A.　　B.

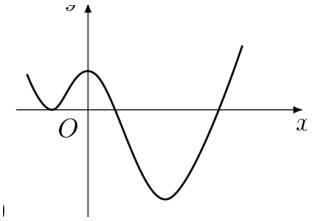
C.





D.





【答案】**A**

【解析】

记 $F(x)=2^x-x^2$. 当 $x<0$ 时，$F'(x)=2^x\ln 2-2x>0$，所以 $F(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上递增. 又 $\lim_{x\to-\infty}F(x)=-\infty$，且 $F(0)=1>0$，故在负半轴上恰有一个零点.

当 $x>0$ 时，$F''(x)=2^{x(\ln 2)^2}-2$ 严格递增，且 $F''(0)<0$，$F''(3)>0$，因此 $F'(x)$ 先减后增. 由 $F'(0)=\ln 2>0$，$F'(1)=2\ln 2-2<0$，$F'(3)=8\ln 2-6<0$，$F'(4)=16\ln 2-8>0$，可知 F' 在 $(0,1)$ 和 $(3,4)$ 内各有一个零点，且除此之外没有正零点. 因而 F 在正半轴上先增、后减、再增.

此外，$F(1)=1>0$，$F(2)=0$，$F(3)=-1<0$，$F(4)=0$. 结合上述单调性，F 在 $(0,+\infty)$ 上恰有两个零点 $x=2$ 和 $x=4$，在 $x=2$ 处由正变负，在 $x=4$ 处由负变正；再结合负半轴上的一个零点及两端变化，图象与选项 A 一致，所以选 A.

12. 定义平面向量之间的一种运算“$odot$”如下：对任意的 $\boldsymbol{a}=(m,n)$，$\boldsymbol{b}=(p,q)$，令 $\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b}=mq-np$. 下面说法错误的是（ ）

A. 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，则 $\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b}=0$
B. $\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}odot\boldsymbol{a}$
C. 对任意的 $\lambda\in\mathbb{R}$，有 $(\lambda\boldsymbol{a})odot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b})$
D. $(\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b})^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}|^2\,|\boldsymbol{b}|^2$

【答案】**B**

【解析】

由定义，$\boldsymbol{a}odotbold(b)=mq-np$ 是二维行列式. 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，则 $mq-np=0$，所以选项 A 正确.

交换两个向量后，

$$\boldsymbol{b}odotbold(a)=pn-qm=-(mq-np)=-(\boldsymbol{a}odotbold(b))$$

一般不等于 $\boldsymbol{a}odotbold(b)$，故选项 B 错误.

对任意 $\lambda\in\mathbb{R}$，

$$(lambdabold(a))odotbold(b)=(\lambda m)q-(\lambda n)p=\lambda(mq-np)=\lambda(\boldsymbol{a}odotbold(b))$$

所以选项 C 正确. 另外

$$(mq-np)^2+(mp+nq)^2=\left(m^2+n^2\right)\left(p^2+q^2\right)=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2$$

所以选项 D 也正确. 因此错误的是 B.

填空题

13. 执行如图所示的程序框图，若输入 $x=4$，则输出 y 的值为_____{}.

texfigure[max width=0.36linewidth]{img_repaint/2010/shandong_liberal/q13_fig1.tex}

【答案】$-\frac{5}{4}$

【解析】
输入初值为 $x_0=4$. 每轮先计算 $y=\frac{1}{2}x-1$，再判断 $|y-x|<1$，若不满足则令 $x=y$ 后继续.
第一轮：$y=\frac{1}{2}\cdot 4-1=1$，且 $|1-4|=3\geq 1$，故令 $x=1$.
第二轮：$y=\frac{1}{2}\cdot 1-1=-\frac{1}{2}$，且 $|-\frac{1}{2}-1|=\frac{3}{2}\geq 1$，故令 $x=-\frac{1}{2}$.
第三轮：$y=\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)-1=-\frac{5}{4}$，且 $|-\frac{5}{4}+\frac{1}{2}|=\frac{3}{4}<1$，满足判断条件，输出 $y=-\frac{5}{4}$.

14. 已知 x，$y\in\mathbb{R}_+$，且满足 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1$，则 xy 的最大值为_____{}.

【答案】3

【解析】
令 $u=\frac{x}{3}$，$v=\frac{y}{4}$，则 $u\geq 0$，$v\geq 0$，且 $u+v=1$. 由基本不等式，

$$uv\leq\left(\frac{u+v}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

因此

$$xy=(3u)(4v)=12uv\leq 3$$

当且仅当 $u=v=\frac{1}{2}$，即 $x=\frac{3}{2}$，$y=2$ 时等号成立，所以 xy 的最大值为 3.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 若 $a=\sqrt{2}$，$b=2$，$\sin B+\cos B=\sqrt{2}$，则角 A 的大小为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
因为 $B\in(0,\pi)$，所以

$$\sin B+\cos B=\sqrt{2}\sin\left(B+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$$

此时 $B+\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$，在该区间内正弦值为 1 只可能取在 $\frac{\pi}{2}$，故 $B=\frac{\pi}{4}$.
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，$Longrightarrow$，$\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}=\frac{1}{2}$. 所以 $A=\frac{\pi}{6}$ 或 $A=\frac{5\pi}{6}$. 但三角形内角满足 $A+B<\pi$，而 $B=\frac{\pi}{4}$，故 $A<\frac{3\pi}{4}$，排除 $\frac{5\pi}{6}$，得到 $A=\frac{\pi}{6}$.

16. 已知圆 C 过点 $(1,0)$，且圆心在 x 轴的正半轴上，直线 $l:y=x-1$ 被圆 C 所截得的弦长为 $2\sqrt{2}$，则过圆心且与直线 l 垂直的直线的方程为_____{}.

【答案】$x+y-3=0$

【解析】

设圆心为 $O=(r,0)$，其中 $r>0$. 因为圆过点 $(1,0)$，所以半径为 $R=|r-1|$. 直线 l 写成 $x-y-1=0$，圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|r-1|}{\sqrt{2}}=\frac{R}{\sqrt{2}}$$

弦长公式给出 $2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{2}$, $Longrightarrow$, $2\sqrt{R^2-\frac{R^2}{2}}=2\sqrt{2}$, $Longrightarrow$, $R=2$. 于是 $|r-1|=2$，得 $r=3$ 或 $r=-1$. 由 $r>0$，取 $r=3$，所以圆心为 $(3,0)$.

直线 l 的斜率为 1，过圆心且垂直于 l 的直线斜率为 -1，方程为 $y=-x+3$，即 $x+y-3=0$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin(\pi-\omega x)\cos\omega x+\cos^2\omega x$ （$\omega>0$） 的最小正周期为 π.

1. (1) 求 ω 的值；
2. (2) 将函数 $y=f(x)$ 的图象上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$，纵坐标不变，得到函数 $y=g(x)$ 的图象，求函数 $y=g(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{16}\right]$ 上的最小值.

【解析】

1. （1）由 $\sin(\pi-\omega x)=\sin\omega x$，得

$$f(x)=\sin\omega x\cos\omega x+\cos^2\omega x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(\sin 2\omega x+\cos 2\omega x)=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$$

由于 $\omega>0$，函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{\omega}=\pi$，所以 $\omega=1$.

1. （2）将函数 $y=f(x)$ 的图象上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$，相当于用 $2x$ 代替原函数中的 x，故

$$g(x)=f(2x)=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(4x+\frac{\pi}{4}\right)$$

当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{16}\right]$ 时，$4x+\frac{\pi}{4}\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$，正弦函数在该区间上单调递增，因此

$$g(x)\geq\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\frac{\pi}{4}=1$$

当 $x=0$ 时等号成立，所以函数 $y=g(x)$ 在所给区间上的最小值为 1.

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_3=7$，$a_5+a_7=26$. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.

1. (1) 求 a_n 及 S_n；
2. (2) 令 $b_n=\frac{1}{a_n^2-1}$ （$n\in\mathbb{N}^*$），求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d，则

$$begin\{cases\}a_1+2d=7,\backslash (a_1+4d)+(a_1+6d)=26.end\{cases\}$$

即 $a_1+5d=13$. 两式相减得 $3d=6$，所以 $d=2$，进而 $a_1=3$. 因此

$$a_n=a_1+(n-1)d=3+2(n-1)=2n+1$$

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(3+2n+1)}{2}=n(n+2)$$

1. （2）因为 $a_n=2n+1$，所以

$$b_n=\frac{1}{a_n^2-1}=\frac{1}{(2n+1)^2-1}=\frac{1}{4n(n+1)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$$

于是

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}b_k=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{n}{4(n+1)}$$

19. 一个袋中装有四个形状大小完全相同的球，球的编号分别为 1，2，3，4.

1. (1) 从袋中随机取两个球，求取出的球的编号之和不大于 4 的概率；
2. (2) 先从袋中随机取一个球，该球的编号为 m，将球放回袋中，然后再从袋中随机取一个球，该球的编号为 n，求 $n<m+2$ 的概率.

【解析】

1. （1）从四个球中随机取两个球，所有可能的取法共有 $C_4^2=6$ 种，且等可能. 编号之和不大于 4 的取法为 $\{1,2\}$ 和 $\{1,3\}$，共有 2 种，所以所求概率为

$$P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

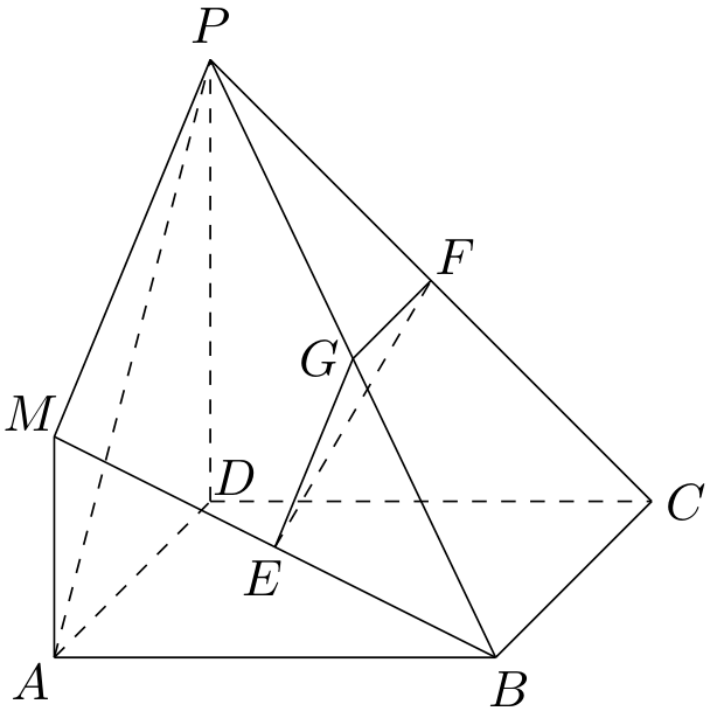
1. （2）取球后放回，所以 m，n 的所有可能结果为 16 个有序数对，且等可能. 当 $m=1$ 时，满足 $n<m+2$ 的 n 有 1，2，共 2 个；当 $m=2$ 时有 3 个；当 $m=3$ 或 $m=4$ 时均有 4 个.

因此满足条件的有序数对共有 $2+3+4+4=13$ 个，所求概率为

$$P=\frac{13}{16}$$

20. 在如图所示的几何体中，四边形 $ABCD$ 是正方形，$MA\perp$ 平面 $ABCD$，$PD\parallel MA$，E，G，F 分别为 MB，PB，PC 的中点，且 $AD=PD=2MA$.

1. (1) 求证：平面 $EFG\perp$ 平面 PDC；
2. (2) 求三棱锥 $P-MAB$ 与四棱锥 $P-ABCD$ 的体积之比.



【解析】

设 $MA=h$，建立空间直角坐标系，使 A 为原点，AB，AD，AM 分别为 x，y，z 轴的正方向. 由题意可取

$A=(0,0,0)$，$B=(2h,0,0)$，$C=(2h,2h,0)$，$D=(0,2h,0)$.

$M=(0,0,h)$，$P=(0,2h,2h)$.

因为 E，G，F 分别为 MB，PB，PC 的中点，所以

$E=\left(h,0,\frac{h}{2}\right)$，$G=(h,h,h)$，$F=(h,2h,h)$.

三点 E，G，F 的横坐标均为 h，且 $\overrightarrow{EG}=\left(0,h,\frac{h}{2}\right)$，$\overrightarrow{EF}=\left(0,2h,\frac{h}{2}\right)$ 不成比例，故平面 EFG 的方程为 $x=h$. 三点 P，D，C 的纵坐标均为 $2h$，且 $\overrightarrow{PD}=(0,0,-2h)$，$\overrightarrow{PC}=(2h,0,-2h)$ 不成比例，故平面 PDC 的方程为 $y=2h$. 这两个平面的一个法向量分别为 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$，它们的内积为 0，所以

平面 $EFG\perp$ 平面 PDC

三角形 MAB 的面积为 $\frac{1}{2}\cdot 2h\cdot h=h^2$，点 P 到平面 MAB（即 $y=0$）的距离为 $2h$，所以

$$V_{P-MAB}=\frac{1}{3}h^2\cdot 2h=\frac{2}{3}h^3$$

四边形 $ABCD$ 的面积为 $4h^2$，点 P 到平面 $ABCD$（即 $z=0$）的距离为 $2h$，所以

$$V_{P-ABCD}=\frac{1}{3}\cdot 4h^2\cdot 2h=\frac{8}{3}h^3$$

因此

$$V_{P-MAB}:V_{P-ABCD}=\frac{2}{3}h^3:\frac{8}{3}h^3=1:4$$

21. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax+\frac{1-a}{x}-1$ （$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当 $a=-1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程；
2. (2) 当 $a\le\frac{1}{2}$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

【解析】

1. （1）当 $a=-1$ 时，函数为 $f(x)=\ln x+x+\frac{2}{x}-1$，其定义域为 $x>0$. 因为

$$f'(x)=\frac{1}{x}+1-\frac{2}{x^2}=\frac{(x-1)(x+2)}{x^2}$$

所以 $f(2)=\ln 2+2$，$f'(2)=1$. 曲线在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为

$$y-(\ln 2+2)=x-2$$

即 $y=x+\ln 2$.

1. （2）函数的定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=\frac{1}{x}-a-\frac{1-a}{x^2}=\frac{(x-1)(1-a-ax)}{x^2}$$

当 $a\le 0$ 时，$1-a-ax>0$，所以 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 上小于 0，在 $(1,+\infty)$ 上大于 0. 因此 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增.

当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，令 $1-a-ax=0$，得 $x=\frac{1-a}{a}>1$. 因此 $f'(x)$ 的符号依次为负、正、负，故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $\left(1,\frac{1-a}{a}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{1-a}{a},+\infty\right)$ 上单调递减.

当 $a=\frac{1}{2}$ 时，

$$f'(x)=-\frac{(x-1)^2}{2x^2}\le 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减.

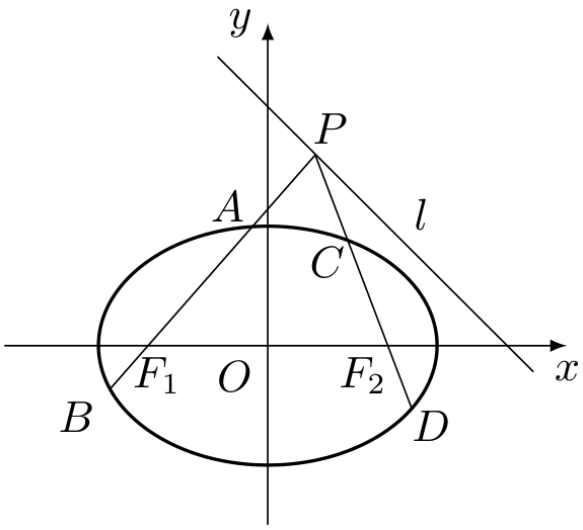
22. 如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）过点 $\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，左、右焦点分别为 F_1，F_2. 点 P 为直线 $l:x+y=2$ 上且不在 x 轴上的任意一点，直线 PF_1 和 PF_2 与椭圆的交点分别为 A，B 和 C，D，O 为坐标原点.

1. (1) 求椭圆的标准方程；
2. (2) 设直线 PF_1，PF_2 的斜率分别为 k_1，k_2.

begin{enumerate}

1. (3) 证明：$\frac{1}{k_1}-\frac{3}{k_2}=2$；
2. (4) 问直线 l 上是否存在点 P，使得直线 OA，OB，OC，OD 的斜率 k_{OA}，k_{OB}，k_{OC}，k_{OD} 满足 $k_{OA}+k_{OB}+k_{OC}+k_{OD}=0$？ 若存在，求出所有满足条件的点 P 的坐标；若不存在，说明理由.

end{enumerate}



【解析】

1. (1) 由椭圆的离心率得

$$\frac{c^2}{a^2}=\frac{1}{2}$$

又因为 $c^2=a^2-b^2$，所以 $b^2=\frac{a^2}{2}$. 又因为椭圆过点 $\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，所以

$$\frac{1}{a^2}+\frac{\frac{1}{2}}{b^2}=1$$

代入 $b^2=\frac{a^2}{2}$，得 $\frac{2}{a^2}=1$，即 $a^2=2$，从而 $b^2=1$. 因此椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{2}+y^2=1$$

1. (2) 由上式可知焦点为 $F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$. 设 $P=(t,2-t)$，则 $t\neq 2$. 当 $t\neq -1$，1，2 时，直线 PF_1，PF_2 的斜率有定义，且

$k_1=\frac{2-t}{t+1}$，$k_2=\frac{2-t}{t-1}$.

begin{enumerate}

1. (3)

$$\frac{1}{k_1}-\frac{3}{k_2}=\frac{t+1}{2-t}-\frac{3(t-1)}{2-t}=2$$

2. (4) 先设 $t\neq -1$，1，2. 设直线 PF_1 与椭圆的交点 A，B 的横坐标分别为 x_A，x_B. 直线 PF_1 的方程为 $y=k_1(x+1)$，代入椭圆方程得

$$\left(1+2k_1^2\right)x^2+4k_1^2x+2k_1^2-2=0$$

由韦达定理，$x_A+x_B=-\frac{4k_1^2}{1+2k_1^2}$，$x_Ax_B=\frac{2\left(k_1^2-1\right)}{1+2k_1^2}$.

又因为 $k_{OA}=\frac{y_A}{x_A}=k_1\left(1+\frac{1}{x_A}\right)$，所以

$$k_{OA}+k_{OB}=k_1\left(2+\frac{x_A+x_B}{x_Ax_B}\right)=\frac{2k_1}{1-k_1^2}$$

同理，直线 PF_2 的方程为 $y=k_2(x-1)$. 设其与椭圆交点 C，D 的横坐标分别为 x_C，x_D，则

$$\left(1+2k_2^2\right)x^2-4k_2^2x+2k_2^2-2=0$$

从而 $x_C+x_D=\frac{4k_2^2}{1+2k_2^2}$，$x_Cx_D=\frac{2\left(k_2^2-1\right)}{1+2k_2^2}$.

因为 $k_{OC}=k_2\left(1-\frac{1}{x_C}\right)$，所以

$$k_{OC}+k_{OD}=k_2\left(2-\frac{x_C+x_D}{x_Cx_D}\right)=\frac{2k_2}{1-k_2^2}$$

因此所求条件等价于

$$\frac{2k_1}{1-k_1^2}+\frac{2k_2}{1-k_2^2}=0$$

将 $k_1=\frac{2-t}{t+1}$，$k_2=\frac{2-t}{t-1}$ 代入，得

$$2(2-t)\left(\frac{t+1}{3(2t-1)}+\frac{t-1}{2t-3}\right)=0$$

由于题目要求四条直线 OA，OB，OC，OD 的斜率都存在，所以 $x_Ax_Bx_Cx_D\neq 0$. 由上面的积式，须有 $k_1^2\neq 1$，$k_2^2\neq 1$，即 $t\neq\frac{1}{2}$，$\frac{3}{2}$. 因而在当前情形下各分母非零，所以

$$(t+1)(2t-3)+3(t-1)(2t-1)=2t(4t-5)=0$$

故 $t=0$ 或 $t=\frac{5}{4}$. 此时相应的点分别为 $P=(0,2)$ 或 $P=\left(\frac{5}{4},\frac{3}{4}\right)$.

这两点均不在 x 轴上，且对应的四条直线 OA，OB，OC，OD 的斜率都有定义，代入上式可知均满足条件.

还需检查 $t=-1$ 和 $t=1$ 两个未包含在上述斜率参数化中的情形. 当 $t=-1$ 时，$P=(-1,3)$，直线 PF_1 为 $x=-1$，其与椭圆的交点为 $\left(-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$\left(-1,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，故 $k_{OA}+k_{OB}=0$. 此时 $k_2=-\frac{3}{2}$，由上面对 PF_2 的韦达计算式得 $k_{OC}+k_{OD}=\frac{2k_2}{1-k_2^2}=\frac{12}{5}\neq 0$，不满足条件. 当 $t=1$ 时，$P=(1,1)$，直线 PF_2 为 $x=1$，故 $k_{OC}+k_{OD}=0$ ，此时 $k_1=\frac{1}{2}$，由上面对应的韦达计算式得 $k_{OA}+k_{OB}=\frac{2k_1}{1-k_1^2}=\frac{4}{3}\neq 0$，也不满足条件. 因此满足条件的点 P 为